# Practical Immunology

# علم المناعة العملي

LAB 5 · 5 العملي

## دراسة الأضداد الطبيعية

## Natural Antibodies Study

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

م.م. جنان خليل

LAB 5

# Natural Antibodies Study
# دراسة الأضداد الطبيعية

## 1 Natural antibodies (NAbs) الأضداد الطبيعية

Lab sheet ورقة العملي

Medical Lab. Techniques · Practical Immunology \3rd stage · Assistant Lecturer \ Jinan Khaleel · Lab. No. (5)

تقنيات المختبرات الطبية · علم المناعة العملي \ المرحلة الثالثة · المدرّس المساعد \ جنان خليل · العملي رقم (5)

**Natural Antibodies Study** — **دراسة الأضداد الطبيعية**

EN **Natural Antibodies** (NAbs) are most commonly defined as immunoglobulins present in the absence of exogenous antigen stimulation.

AR تُعرَّف **الأضداد الطبيعية (Natural Antibodies, NAbs)** غالبًا بأنها غلوبيولينات مناعية موجودة في غياب أيّ تحفيز بمستضد خارجي.

They are produced without any previous infection, vaccination, other foreign antigen exposure or passive immunization, contrasted to regular and irregular antibodies.

فهي تُنتج دون أيّ عدوى سابقة أو تلقيح أو تعرّض لمستضد غريب آخر أو تمنيع منفعل، على خلاف الأضداد المنتظمة وغير المنتظمة.

EN Generation of diverse class of antibodies starts during organism development even before birth.

AR يبدأ توليد أصناف متنوّعة من الأضداد أثناء نموّ الكائن حتى قبل الولادة.

These NAbs providing a first line of defense against infection thereby, allowing time for a specific antibody response to be mounted.

وتوفّر هذه الأضداد الطبيعية خطّ الدفاع الأول ضدّ العدوى، فتمنح الوقت لتكوين استجابة ضدّية نوعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In addition, NAbs provide immediate protection against infection while the adaptive immune system provides a specific and long-lasting response.

AR وإضافةً إلى ذلك، توفّر الأضداد الطبيعية حماية فورية من العدوى، بينما يوفّر الجهاز المناعي التكيّفي استجابة نوعية طويلة الأمد.

BIOS note ملاحظة BIOS

**Regular antibodies** (e.g. anti-A and anti-B of the ABO system) and **irregular antibodies** (formed after transfusion or pregnancy) are the blood-bank terms the sheet compares NAbs with.

**الأضداد المنتظمة** (مثل ضدّ-A وضدّ-B في نظام ABO) و**الأضداد غير المنتظمة** (تتكوّن بعد نقل الدم أو الحمل) هي مصطلحات بنك الدم التي تقارن الورقة الأضدادَ الطبيعيةَ بها.

In short باختصار

NAbs = immunoglobulins present **without** exogenous antigen stimulation (no infection, vaccination, exposure or passive immunization).

الأضداد الطبيعية = غلوبيولينات مناعية موجودة **دون** تحفيز بمستضد خارجي (بلا عدوى أو تلقيح أو تعرّض أو تمنيع منفعل).

Made **before birth**; **first line of defense** / immediate protection → time for the specific (adaptive) response.

تُصنع **قبل الولادة**؛ **خطّ الدفاع الأول** / حماية فورية ← وقت للاستجابة النوعية (التكيّفية).

## 2 Characteristics of NAbs صفات الأضداد الطبيعية

**Characteristics of Nabs** **صفات الأضداد الطبيعية**

EN NAbs have unique characteristics that also contribute to their functional roles and set them apart from antigen-specific antibodies.

AR للأضداد الطبيعية صفات فريدة تسهم أيضًا في أدوارها الوظيفية وتميّزها عن الأضداد النوعية للمستضد.

Such characteristics include germline structure and a restricted repertoire.

ومن هذه الصفات البنية الجنينية (germline) والذخيرة المحدودة (restricted repertoire).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Functionally antibodies are not restricted to protect host from invading pathogens albeit they are key regulator of waste management in system generated through cell lysis.

AR ووظيفيًا لا يقتصر دور الأضداد على حماية المضيف من الممرضات الغازية، بل هي أيضًا منظِّم رئيسي للتخلّص من الفضلات المتولّدة في الجسم عن طريق تحلّل الخلايا.

EN Natural antibodies are essentially antibodies of the **immunoglobulin M (IgM)** isotype present in the circulation of normal humans and other mammalian species.

AR الأضداد الطبيعية هي أساسًا أضداد من النمط **الغلوبيولين المناعي M (IgM)** موجودة في دوران الإنسان الطبيعي والثدييات الأخرى.

They are detectable in the serum of healthy individuals before deliberate immunization.

ويمكن كشفها في مصل الأفراد الأصحّاء قبل أيّ تمنيع متعمّد.

They are often directed against highly conserved epitopes and often bind to ligands of varying chemical composition with low affinity.

وكثيرًا ما تكون موجّهة ضدّ حواتم (epitopes) شديدة الحفظ، وكثيرًا ما ترتبط بربائط مختلفة التركيب الكيميائي بألفة منخفضة.

This antibody subset contrasts with immune antibodies, which are produced in response to the introduction of antigens to the immune system.

وهذه المجموعة من الأضداد تختلف عن الأضداد المناعية، التي تُنتج استجابةً لإدخال المستضدات إلى الجهاز المناعي.

EN Natural antibodies are frequently directed to intracellular structures, rather than to cell-surface antigens.

AR وكثيرًا ما تُوجَّه الأضداد الطبيعية إلى تراكيب داخل الخلية بدلًا من مستضدات سطح الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN They have been found to play an innate-like role in protection against infectious agents and to exert homeostatic functions in a variety of experimental models.

AR وقد وُجد أنها تؤدّي دورًا شبيهًا بالمناعة الفطرية في الحماية من العوامل المعدية، وتمارس وظائف للتوازن الداخلي في نماذج تجريبية متنوّعة.

Other investigations suggest that natural antibodies can play a pathogenic role in autoinflammatory diseases.

وتشير دراسات أخرى إلى أن الأضداد الطبيعية قد تؤدّي دورًا مُمرِضًا في الأمراض الالتهابية الذاتية.

In case of autoimmune disease these natural antibodies functions deregulate that hampers the proper functioning of immune machinery either by hyper immune responses or by tissue degeneration.

وفي حالة أمراض المناعة الذاتية يختلّ تنظيم وظائف هذه الأضداد الطبيعية، ممّا يعيق العمل السليم للجهاز المناعي إمّا بفرط الاستجابات المناعية أو بتنكّس الأنسجة.

BIOS: natural vs immune antibodies BIOS: الطبيعية مقابل المناعية

| | Natural antibodies<br>الأضداد الطبيعية | Immune (antigen-specific) antibodies<br>الأضداد المناعية (النوعية للمستضد) |
|---|---|---|
| **Produced**<br>**تُنتج** | without antigen stimulation, before birth<br>دون تحفيز بمستضد، قبل الولادة | in response to antigens<br>استجابةً للمستضدات |
| **Isotype**<br>**النمط** | mainly IgM<br>IgM أساسًا | IgG, IgA, IgE … after switching<br>IgG وIgA وIgE … بعد التحوّل |
| **Affinity**<br>**الألفة** | low, broad (many ligands)<br>منخفضة، واسعة (روابط كثيرة) | high, specific<br>عالية، نوعية |
| **Repertoire**<br>**الذخيرة** | germline, restricted<br>جنينية، محدودة | diverse, mutated<br>متنوّعة، طافرة |
| **Timing**<br>**التوقيت** | immediate<br>فورية | specific and long-lasting<br>نوعية وطويلة الأمد |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Nabs" in the heading = **NAbs**.

"Nabs" في العنوان = **NAbs**.

In the table only the rows from the sheet are certain; "IgG, IgA, IgE after switching" and "mutated" are BIOS additions.

في الجدول الصفوف المأخوذة من الورقة هي الأساس، أمّا «IgG وIgA وIgE بعد التحوّل» و«طافرة» فإضافات من BIOS.

In short باختصار

Germline structure, **restricted repertoire**, mainly **IgM**, **low affinity**, highly conserved epitopes.

بنية جنينية، **ذخيرة محدودة**، IgM **أساسًا**، **ألفة منخفضة**، حواتم شديدة الحفظ.

Often against **intracellular** structures; innate-like protection + homeostasis + **waste (cell lysis) clearance**.

غالبًا ضدّ تراكيب **داخل الخلية**، حماية شبيهة بالفطرية + توازن داخلي + **التخلّص من فضلات تحلّل الخلايا**.

Deregulated in **autoimmune/autoinflammatory** disease.

يختلّ تنظيمها في أمراض **المناعة الذاتية/الالتهاب الذاتي**.

## 3 NAb-producing cells and their History الخلايا المنتجة للأضداد الطبيعية وتاريخها

EN Determining and subsequently examining the B cells producing NAbs have been began since the early 1980s despite NAbs being studied since the late 1960s.

AR بدأ تحديد الخلايا البائية المنتجة للأضداد الطبيعية ثم فحصها منذ أوائل الثمانينيات، رغم أن الأضداد الطبيعية تُدرس منذ أواخر الستينيات.

EN **NAb producing B-1a cells** were first identified in mice and characterized by surface expression of CD5+, IgMhigh, IgDlow, CD19high, B220low, CD23−, and CD43+, which contrasts with the surface phenotype of follicular B-2 cells: CD5−, IgMlow, IgDhigh, CD19+, B220+, CD23+, and CD43−.

AR وقد حُدّدت **خلايا B-1a المنتجة للأضداد الطبيعية** أول مرّة في الفئران، وتتميّز بالتعبير السطحي عن CD5+ وIgMhigh وIgDlow وCD19high وB220low وCD23− وCD43+، وهذا يخالف النمط السطحي لخلايا B-2 الجُرَيبية: CD5− وIgMlow وIgDhigh وCD19+ وB220+ وCD23+ وCD43−.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: the two phenotypes side by side النمطان جنبًا إلى جنب :BIOS

| Marker الواسم | B-1a cells (NAb-producing) خلايا B-1a (منتجة للأضداد الطبيعية) | Follicular B-2 cells خلايا B-2 الجُرَيبية |
|---|---|---|
| CD5 | + | – |
| IgM | high | low |
| IgD | low | high |
| CD19 | high | + |
| B220 | low | + |
| CD23 | – | + |
| CD43 | + | – |

EN Studies have demonstrated that B-1a cells are found in the peritoneal cavity, pleural cavity, spleen, bone marrow, lymph nodes, and blood of mice.

AR وقد أثبتت الدراسات أن خلايا B-1a توجد في التجويف الصفاقي والتجويف الجنبي والطحال ونقي العظم والعقد اللمفاوية ودم الفئران.

Furthermore, various subsets of B-1a cells have been identified.

وإضافةً إلى ذلك حُدّدت مجموعات فرعية مختلفة من خلايا B-1a.

Throughout the many years of B-1a cell investigation, it has been shown that not all subsets of murine B-1a cells secrete NAbs.

وعبر سنوات طويلة من دراسة خلايا B-1a تبيّن أن ليست كل المجموعات الفرعية لخلايا B-1a في الفئران تفرز أضدادًا طبيعية.

EN More recently, focus has been given in determining the subset of B cells in humans capable of producing NAbs.

AR وفي الآونة الأخيرة انصبّ الاهتمام على تحديد مجموعة الخلايا البائية في الإنسان القادرة على إنتاج الأضداد الطبيعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Early studies in humans focused on CD5+ peripheral B cells.

AR وركّزت الدراسات الأولى في الإنسان على الخلايا البائية المحيطية +CD5.

Further investigation is still required in the human system to determine whether other subsets of NAb producing B cells exist and the location of such subsets beyond peripheral blood.

وما زالت هناك حاجة إلى مزيد من البحث في الإنسان لتحديد ما إذا كانت توجد مجموعات فرعية أخرى من الخلايا البائية المنتجة للأضداد الطبيعية، وأماكن وجودها خارج الدم المحيطي.

EN Many aspects of NAbs and the cells generating them have yet to be studied in great detail:

AR جوانب كثيرة من الأضداد الطبيعية والخلايا المولّدة لها لم تُدرس بالتفصيل بعد:

1. the reactivity and function of NAbs in health and different diseases.
   تفاعلية الأضداد الطبيعية ووظيفتها في الصحّة والأمراض المختلفة.
2. the behavior of the NAb repertoire with increasing age.
   سلوك ذخيرة الأضداد الطبيعية مع تقدّم العمر.
3. the regulation of NAb production and auto-reactivity.
   تنظيم إنتاج الأضداد الطبيعية والتفاعلية الذاتية.

**BIOS note ملاحظة BIOS**

"have been began" = **have begun**.

"have been began" = **have begun** (بدأت).

"murine" = of mice.

"murine" = خاصّ بالفئران.

**In short باختصار**

NAbs studied since the **late 1960s**; their B cells since the **early 1980s**.

تُدرس الأضداد الطبيعية منذ **أواخر الستينيات**؛ وخلاياها البائية منذ **أوائل الثمانينيات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**In short (continued)** باختصار (تكملة)

Main producers: **B-1a cells** (first in mice): **CD5+**, IgM high, IgD low; B-2 cells are the opposite (CD5−, IgM low, IgD high).

المنتج الرئيسي: **خلايا B-1a** (أوّلًا في الفئران): **CD5+**، IgM عالٍ، IgD منخفض؛ وخلايا B-2 عكسها (CD5−، IgM منخفض، IgD عالٍ).

B-1a sites in mice: peritoneal & pleural cavities, spleen, bone marrow, lymph nodes, blood; in humans: **CD5+ peripheral B cells**.

مواقع B-1a في الفئران: التجويفان الصفاقي والجنبي، الطحال، نقي العظم، العقد اللمفاوية، الدم؛ وفي الإنسان: **الخلايا البائية المحيطية CD5+**.

## 4 The functions of natural antibodies وظائف الأضداد الطبيعية

EN Beyond immediate protection from infection, NAbs have been shown to play various functional roles in the immune system, which include:

AR إضافةً إلى الحماية الفورية من العدوى، ثبت أن للأضداد الطبيعية أدوارًا وظيفية متنوّعة في الجهاز المناعي، منها:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Clearance of apoptotic debris. | التخلّص من بقايا الموت الخلوي المبرمج. |
| 2 | Suppression of allergic responses. | تثبيط الاستجابات التحسّسية. |
| 3 | Regulation of B cell responses. | تنظيم استجابات الخلايا البائية. |
| 4 | Selection of the B cell repertoire. | انتقاء ذخيرة الخلايا البائية. |
| 5 | Protection from cancer. | الحماية من السرطان. |
| 6 | Regulation of B cell development. | تنظيم تطوّر الخلايا البائية. |
| 7 | Protection against atherosclerosis. | الحماية من تصلّب الشرايين. |
| 8 | Protection from bacteria, viruses and fungi. | الحماية من البكتيريا والفيروسات والفطريات. |

EN *These various functions of NAbs are afforded by their broad reactivity.

AR *وتتيح هذه الوظائفَ المتنوّعة للأضداد الطبيعية تفاعليتُها الواسعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

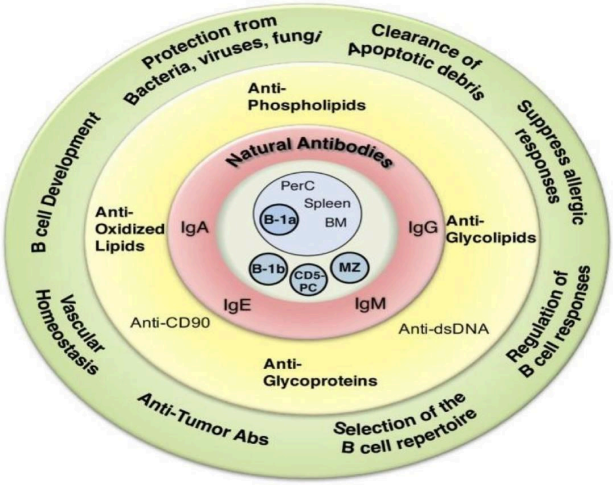



**Figure 1.** Natural antibodies: producing cells, isotypes, targets and functions

**الشكل 1.** الأضداد الطبيعية: الخلايا المنتجة والأنماط والأهداف والوظائف

| Ring of the figure<br>حلقة الشكل | Figure text<br>كتابات الشكل |
|---|---|
| Centre — cells and sites<br>المركز — الخلايا والمواقع | B-1a, B-1b, CD5-PC, MZ; PerC, Spleen, BM<br>B-1a، B-1b، CD5-PC، MZ؛ التجويف الصفاقي (PerC)، الطحال، نقي العظم (BM) |
| Red ring — isotypes<br>الحلقة الحمراء — الأنماط | Natural Antibodies: IgA, IgG, IgE, IgM<br>الأضداد الطبيعية: IgA، IgG، IgE، IgM |
| Yellow ring — targets<br>الحلقة الصفراء — الأهداف | Anti-Phospholipids, Anti-Glycolipids, Anti-dsDNA, Anti-Glycoproteins, Anti-CD90, Anti-Oxidized Lipids<br>ضدّ الفوسفوليبيدات، ضدّ الليبيدات السكّرية، ضدّ dsDNA، ضدّ البروتينات السكّرية، ضدّ CD90، ضدّ الليبيدات المؤكسدة |
| Green ring — functions<br>الحلقة الخضراء — الوظائف | Protection from Bacteria, viruses, fungi · Clearance of Apoptotic debris · Suppress allergic responses · Regulation of B cell responses · Selection of the B cell repertoire · Anti-Tumor Abs · Vascular Homeostasis · B cell Development<br>الحماية من البكتيريا والفيروسات والفطريات · التخلّص من بقايا الموت المبرمج · تثبيط الاستجابات التحسّسية · تنظيم استجابات الخلايا البائية · انتقاء ذخيرة الخلايا البائية · أضداد مضادّة للأورام · توازن الأوعية الدموية · تطوّر الخلايا البائية |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**BIOS note ملاحظة BIOS**

Figure abbreviations: **PerC** = peritoneal cavity, **BM** = bone marrow, **MZ** = marginal-zone B cells, **CD5-PC** = CD5+ plasma cells.

اختصارات الشكل: **PerC** = التجويف الصفاقي، و**BM** = نقي العظم، و**MZ** = خلايا المنطقة الهامشية البائية، و**CD5-PC** = خلايا بلازمية +CD5.

"Vascular Homeostasis" in the figure matches "Protection against atherosclerosis".

و«توازن الأوعية الدموية» في الشكل يقابل «الحماية من تصلّب الشرايين».

**In short باختصار**

8 functions: apoptotic debris, allergy suppression, B-cell responses, B-cell repertoire, cancer, B-cell development, **atherosclerosis**, bacteria/viruses/fungi.

8 وظائف: بقايا الموت المبرمج، تثبيط التحسّس، استجابات الخلايا البائية، ذخيرتها، السرطان، تطوّرها، **تصلّب الشرايين**، البكتيريا/الفيروسات/الفطريات.

All come from their **broad reactivity**.

وكلّها ناتجة عن **تفاعليتها الواسعة**.

## 5 Key terms أهم المصطلحات

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| **Natural antibodies (NAbs)** | الأضداد الطبيعية |
| **Immunoglobulin M (IgM)** | الغلوبيولين المناعي M |
| **Passive immunization** | التمنيع المنفعل / السلبي |
| **Germline** | الخط الجنيني / الجرثومي |
| **Repertoire** | الذخيرة / المخزون (من الأضداد) |
| **Epitope** | الحاتمة / المحدّد المستضدي |
| **Affinity** | الألفة |
| **Homeostasis** | التوازن الداخلي / الاستتباب |
| **Autoimmune disease** | مرض المناعة الذاتية |
| **B-1a cells** | خلايا B-1a البائية |
| **Follicular B-2 cells** | خلايا B-2 الجُرَيبية |
| **Apoptotic debris** | بقايا الموت الخلوي المبرمج |
| **Atherosclerosis** | تصلّب الشرايين / التصلّب العصيدي |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 5

# Exam & Questions — بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Definition and characteristics — التعريف والصفات

**Q1** EN **Natural antibodies are immunoglobulins present:**

AR س1. الأضداد الطبيعية غلوبيولينات مناعية موجودة:

- A. In the absence of exogenous antigen stimulation — في غياب التحفيز بمستضد خارجي
- B. Only after vaccination — بعد التلقيح فقط
- C. Only after infection — بعد العدوى فقط
- D. Only after passive immunization — بعد التمنيع المنفعل فقط

**Q2** EN **Generation of natural antibodies starts:**

AR س2. يبدأ توليد الأضداد الطبيعية:

- A. At puberty — عند البلوغ
- B. During organism development, even before birth — أثناء نموّ الكائن، حتى قبل الولادة
- C. Only in old age — في الشيخوخة فقط
- D. After the first infection — بعد أول عدوى

**Q3** EN **NAbs provide:**

AR س3. توفّر الأضداد الطبيعية:

- A. A specific long-lasting response only — استجابة نوعية طويلة الأمد فقط
- B. No protection — لا حماية
- C. A first line of defense / immediate protection against infection — خطّ الدفاع الأول / حماية فورية من العدوى
- D. Only allergy — التحسّس فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Natural antibodies are essentially of the isotype:** Q4

AR س4. الأضداد الطبيعية أساسًا من النمط:

A IgE IgE
B IgD IgD
C IgA IgA
D IgM IgM

EN **Natural antibodies bind ligands with:** Q5

AR س5. ترتبط الأضداد الطبيعية بالربائط بـ:

A Very high affinity ألفة عالية جدًا
B Low affinity ألفة منخفضة
C No affinity بلا ألفة
D Covalent bonds روابط تساهمية

EN **Two characteristics of NAbs are:** Q6

AR س6. صفتان من صفات الأضداد الطبيعية:

A Somatic mutation and high affinity طفرة جسدية وألفة عالية
B Directed only to cell-surface antigens موجّهة لمستضدات سطح الخلية فقط
C Produced only after vaccination تُنتج بعد التلقيح فقط
D Germline structure and a restricted repertoire بنية جنينية وذخيرة محدودة

EN **Natural antibodies are frequently directed to:** Q7

AR س7. كثيرًا ما تُوجَّه الأضداد الطبيعية إلى:

A Intracellular structures تراكيب داخل الخلية
B Drugs الأدوية
C Cell-surface antigens only مستضدات سطح الخلية فقط
D Red cell antigens only مستضدات الكريات الحمر فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Functionally, NAbs are also a key regulator of:** Q8

AR س8. وظيفيًا، الأضداد الطبيعية أيضًا منظِّم رئيسي لـ:

A Blood pressure ضغط الدم
B Blood glucose سكّر الدم
C Waste management generated through cell lysis التخلّص من الفضلات الناتجة عن تحلّل الخلايا
D Body temperature حرارة الجسم

EN **In autoimmune disease, natural antibody functions:** Q9

AR س9. في أمراض المناعة الذاتية، وظائف الأضداد الطبيعية:

A Are not affected لا تتأثّر
B Disappear completely تختفي كليًا
C Become IgE only تصبح IgE فقط
D Deregulate (hyper immune responses or tissue degeneration) يختلّ تنظيمها (فرط استجابة مناعية أو تنكّس نسيجي)

## Producing cells الخلايا المنتجة

EN **B cells producing NAbs have been examined since:** Q10

AR س10. تُفحص الخلايا البائية المنتجة للأضداد الطبيعية منذ:

A The late 1960s أواخر الستينيات
B 2010
C The early 1980s أوائل الثمانينيات
D The 1900s مطلع القرن العشرين

EN **NAb producing B-1a cells were first identified in:** Q11

AR س11. حُدّدت خلايا B-1a المنتجة للأضداد الطبيعية أول مرّة في:

A Humans الإنسان
B Mice الفئران
C Rabbits الأرانب
D Birds الطيور

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A surface marker of B-1a cells is:** Q12

AR س12. من الواسمات السطحية لخلايا B-1a:

A CD5+ CD5+

B IgD high IgD عالٍ

C CD23+ CD23+

D CD5− CD5−

EN **Follicular B-2 cells are:** Q13

AR س13. خلايا B-2 الجُرَيبية:

A CD43+, CD23− CD23−، CD43+

B CD5+, IgM high, IgD low CD5+، IgM عالٍ، IgD منخفض

C CD5−, IgM low, IgD high CD5−، IgM منخفض، IgD عالٍ

D B220 low B220 منخفض

EN **In mice, B-1a cells are found in:** Q14

AR س14. في الفئران توجد خلايا B-1a في:

A The brain only الدماغ فقط

B The liver only الكبد فقط

C Skin only الجلد فقط

D Peritoneal and pleural cavities, spleen, bone marrow, lymph nodes and blood
التجويفين الصفاقي والجنبي والطحال ونقي العظم والعقد اللمفاوية والدم

EN **Early studies in humans focused on:** Q15

AR س15. ركّزت الدراسات الأولى في الإنسان على:

A CD23+ B cells الخلايا البائية +CD23

B CD5+ peripheral B cells الخلايا البائية المحيطية +CD5

C T cells الخلايا التائية

D Plasma cells in the gut الخلايا البلازمية في الأمعاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Functions الوظائف

**EN** **Which is a function of natural antibodies?** **Q16**

**AR** س16. أيّ مما يلي من وظائف الأضداد الطبيعية؟

A. Clearance of apoptotic debris — التخلّص من بقايا الموت الخلوي المبرمج

B. Blood clotting — تخثّر الدم

C. Oxygen transport — نقل الأوكسجين

D. Production of insulin — إنتاج الإنسولين

**EN** **Natural antibodies protect against:** **Q17**

**AR** س17. تحمي الأضداد الطبيعية من:

A. Dehydration — الجفاف

B. Fractures — الكسور

C. Atherosclerosis — تصلّب الشرايين

D. Anemia — فقر الدم

**EN** **Regarding allergy, NAbs:** **Q18**

**AR** س18. بالنسبة للتحسّس، الأضداد الطبيعية:

A. Cause all allergies — تسبّب كل أنواع التحسّس

B. Suppress allergic responses — تثبّط الاستجابات التحسّسية

C. Have no role — لا دور لها

D. Are only IgE — هي IgE فقط

**EN** **The various functions of NAbs are afforded by their:** **Q19**

**AR** س19. تتيح الوظائفَ المتنوّعة للأضداد الطبيعية:

A. Broad reactivity — تفاعليتها الواسعة

B. Large size — حجمها الكبير

C. High affinity — ألفتها العالية

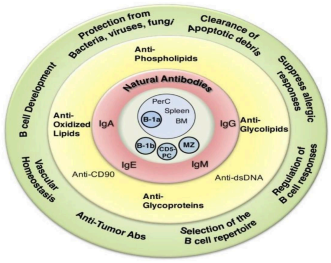
D. Short half-life — عمرها النصفي القصير

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Picture questions — أسئلة الصور

EN **In this figure, "PerC" in the centre means:** Q20

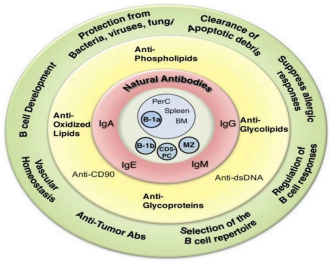
AR س20. في هذا الشكل، «PerC» في المركز يعني:




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Pericardium | التامور | |
| B | Peripheral cells | الخلايا المحيطية | |
| C | Percentage | النسبة المئوية | |
| D | Peritoneal cavity | التجويف الصفاقي | |

EN **The outer (green) ring of this figure lists the NAbs':** Q21

AR س21. الحلقة الخارجية (الخضراء) في هذا الشكل تعرض للأضداد الطبيعية:




| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Isotypes | الأنماط | |
| B | Functions | الوظائف | |
| C | Producing cells | الخلايا المنتجة | |
| D | Targets | الأهداف | |

## 2 True / False — صح أو خطأ

EN Natural antibodies are produced only after vaccination. 1

AR تُنتج الأضداد الطبيعية بعد التلقيح فقط.

True · صح  False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Generation of antibodies starts even before birth.
AR يبدأ توليد الأضداد حتى قبل الولادة.
True · صح False · خطأ

3
EN NAbs allow time for a specific antibody response to be mounted.
AR تمنح الأضداد الطبيعية الوقت لتكوين استجابة ضدّية نوعية.
True · صح False · خطأ

4
EN Natural antibodies are mainly of the IgE isotype.
AR الأضداد الطبيعية أساسًا من النمط IgE.
True · صح False · خطأ

5
EN NAbs are detectable in the serum of healthy individuals before deliberate immunization.
AR يمكن كشف الأضداد الطبيعية في مصل الأصحّاء قبل التمنيع المتعمّد.
True · صح False · خطأ

6
EN NAbs bind their ligands with high affinity.
AR ترتبط الأضداد الطبيعية بربائطها بألفة عالية.
True · صح False · خطأ

7
EN Natural antibodies are often directed against highly conserved epitopes.
AR كثيرًا ما تُوجَّه الأضداد الطبيعية ضدّ حواتم شديدة الحفظ.
True · صح False · خطأ

8
EN NAbs can play a pathogenic role in autoinflammatory diseases.
AR قد تؤدّي الأضداد الطبيعية دورًا مُمرِضًا في الأمراض الالتهابية الذاتية.
True · صح False · خطأ

9
EN B-1a cells are CD5− and IgD high.
AR خلايا B-1a هي CD5− وIgD عالٍ.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN All subsets of murine B-1a cells secrete NAbs.
AR كل المجموعات الفرعية لخلايا B-1a في الفئران تفرز أضدادًا طبيعية.
True · صح False · خطأ

11
EN Natural antibodies protect from bacteria, viruses and fungi.
AR تحمي الأضداد الطبيعية من البكتيريا والفيروسات والفطريات.
True · صح False · خطأ

12
EN NAbs have no role in B cell development.
AR لا دور للأضداد الطبيعية في تطوّر الخلايا البائية.
True · صح False · خطأ

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني
Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.
اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Natural vs immune antibodies
AR الطبيعية مقابل المناعية

2
EN B-1a vs B-2
AR B-1a مقابل B-2

3
EN 1960s or 1980s?
AR الستينيات أم الثمانينيات؟

4
EN Intracellular, not surface
AR داخل الخلية لا على سطحها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 5 Low affinity, broad reactivity

AR ألفة منخفضة وتفاعلية واسعة

EN 6 Mice first, humans later

AR الفئران أولًا ثم الإنسان

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN 1 Define natural antibodies.

AR عرّف الأضداد الطبيعية.

EN 2 List the characteristics of natural antibodies.

AR عدّد صفات الأضداد الطبيعية.

EN 3 Compare B-1a cells and follicular B-2 cells.

AR قارن بين خلايا B-1a وخلايا B-2 الجُرَيبية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Where are B-1a cells found in mice, and which cells were studied in humans? 4

AR أين توجد خلايا B-1a في الفئران، وأيّ خلايا دُرست في الإنسان؟

EN List the functions of natural antibodies. 5

AR عدّد وظائف الأضداد الطبيعية.

EN What aspects of NAbs still need detailed study? 6

AR ما جوانب الأضداد الطبيعية التي ما زالت تحتاج دراسة مفصّلة؟

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 A | 2 B | 3 C | 4 D | 5 B | 6 D | 7 A | 8 C |
| 9 D | 10 C | 11 B | 12 A | 13 C | 14 D | 15 B | 16 A |
| 17 C | 18 B | 19 A | 20 D | 21 B | | | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 False | 2 True | 3 True | 4 False | 5 True | 6 False |
| 7 True | 8 True | 9 False | 10 False | 11 True | 12 False |

## Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Natural vs immune antibodies**

Natural: present without antigen stimulation, mainly IgM, low affinity, germline, before birth. Immune: produced in response to introduced antigens.

AR **الطبيعية مقابل المناعية**

الطبيعية: موجودة دون تحفيز بمستضد، IgM أساسًا، ألفة منخفضة، جنينية، قبل الولادة. والمناعية: تُنتج استجابةً لإدخال المستضدات.

2

EN **B-1a vs B-2**

B-1a (NAb producers): CD5+, IgM high, IgD low, CD23−, CD43+. Follicular B-2: CD5−, IgM low, IgD high, CD23+, CD43− — exact opposites.

AR **B-1a مقابل B-2**

B-1a (منتجة الأضداد الطبيعية): +CD5، IgM عالٍ، IgD منخفض، −CD23، +CD43. وB-2 الجُرَيبية: −CD5، IgM منخفض، IgD عالٍ، +CD23، −CD43 — عكسها تمامًا.

3

EN **1960s or 1980s?**

NAbs have been studied since the late 1960s; the B cells producing them since the early 1980s.

AR **الستينيات أم الثمانينيات؟**

الأضداد الطبيعية تُدرس منذ أواخر الستينيات، والخلايا البائية المنتجة لها منذ أوائل الثمانينيات.

4

EN **Intracellular, not surface**

NAbs are frequently directed to intracellular structures rather than to cell-surface antigens.

AR **داخل الخلية لا على سطحها**

الأضداد الطبيعية كثيرًا ما تُوجَّه إلى تراكيب داخل الخلية بدلًا من مستضدات سطح الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5

EN **Low affinity, broad reactivity**

NAbs bind many different ligands with LOW affinity; this broad reactivity explains their many functions.

AR **ألفة منخفضة وتفاعلية واسعة**

الأضداد الطبيعية ترتبط برىائط كثيرة مختلفة بألفة منخفضة؛ وهذه التفاعلية الواسعة تفسّر وظائفها الكثيرة.

6

EN **Mice first, humans later**

B-1a cells were first identified in mice; in humans early studies focused on CD5+ peripheral B cells, and more work is still needed.

AR **الفئران أولًا ثم الإنسان**

حُدّدت خلايا B-1a أولًا في الفئران؛ وفي الإنسان ركّزت الدراسات الأولى على الخلايا البائية المحيطية CD5+، وما زال البحث مطلوبًا.

## Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define natural antibodies.**

Immunoglobulins present in the absence of exogenous antigen stimulation — produced without previous infection, vaccination, foreign antigen exposure or passive immunization; generated even before birth; mainly IgM.

AR **عرّف الأضداد الطبيعية.**

غلوبيولينات مناعية موجودة في غياب التحفيز بمستضد خارجي — تُنتج دون عدوى سابقة أو تلقيح أو تعرّض لمستضد غريب أو تمنيع منفعل؛ وتتولّد حتى قبل الولادة؛ وهي IgM أساسًا.

2

EN **List the characteristics of natural antibodies.**

Germline structure; restricted repertoire; mainly IgM; present in serum of healthy individuals before immunization; directed against highly conserved epitopes; bind varied ligands with low affinity; often against intracellular structures; innate-like protection and homeostatic functions.

AR **عدّد صفات الأضداد الطبيعية.**

بنية جنينية؛ ذخيرة محدودة؛ IgM أساسًا؛ موجودة في مصل الأصحّاء قبل التمنيع؛ موجّهة ضدّ حواتم شديدة الحفظ؛ ترتبط برىائط متنوّعة بألفة منخفضة؛ غالبًا ضدّ تراكيب داخل الخلية؛ حماية شبيهة بالفطرية ووظائف توازن داخلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3

EN **Compare B-1a cells and follicular B-2 cells.**

B-1a (NAb-producing, first found in mice): CD5+, IgM high, IgD low, CD19 high, B220 low, CD23−, CD43+. Follicular B-2: CD5−, IgM low, IgD high, CD19+, B220+, CD23+, CD43−.

AR **قارن بين خلايا B-1a وخلايا B-2 الجُرَيبية.**

B-1a (منتجة الأضداد الطبيعية، وُجدت أولًا في الفئران): +CD5، IgM عالٍ، IgD منخفض، CD19 عالٍ، B220 منخفض، −CD23، +CD43. وB-2 الجُرَيبية: −CD5، IgM منخفض، IgD عالٍ، +CD19، +B220، +CD23، −CD43.

4

EN **Where are B-1a cells found in mice, and which cells were studied in humans?**

Peritoneal cavity, pleural cavity, spleen, bone marrow, lymph nodes and blood. In humans, early studies focused on CD5+ peripheral B cells.

AR **أين توجد خلايا B-1a في الفئران، وأيّ خلايا دُرست في الإنسان؟**

التجويف الصفاقي، التجويف الجنبي، الطحال، نقي العظم، العقد اللمفاوية والدم. وفي الإنسان ركّزت الدراسات الأولى على الخلايا البائية المحيطية +CD5.

5

EN **List the functions of natural antibodies.**

Immediate protection from infection, plus: clearance of apoptotic debris; suppression of allergic responses; regulation of B cell responses; selection of the B cell repertoire; protection from cancer; regulation of B cell development; protection against atherosclerosis; protection from bacteria, viruses and fungi — all afforded by their broad reactivity.

AR **عدّد وظائف الأضداد الطبيعية.**

الحماية الفورية من العدوى، إضافةً إلى: التخلّص من بقايا الموت المبرمج؛ تثبيط الاستجابات التحسّسية؛ تنظيم استجابات الخلايا البائية؛ انتقاء ذخيرتها؛ الحماية من السرطان؛ تنظيم تطوّر الخلايا البائية؛ الحماية من تصلّب الشرايين؛ الحماية من البكتيريا والفيروسات والفطريات — وكلّها بفضل تفاعليتها الواسعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What aspects of NAbs still need detailed study?** 6

The reactivity and function of NAbs in health and disease; the behavior of the NAb repertoire with increasing age; the regulation of NAb production and auto-reactivity.

AR **ما جوانب الأضداد الطبيعية التي ما زالت تحتاج دراسة مفصّلة؟**

تفاعلية الأضداد الطبيعية ووظيفتها في الصحّة والمرض؛ سلوك ذخيرتها مع تقدّم العمر؛ تنظيم إنتاجها والتفاعلية الذاتية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t